EIXO 6 · O MOTOR EVOLUTIVO — AULA 6.3

Por que o antibiótico que funcionava no ano passado não funciona mais?

> *Na aula anterior você aceitou a seleção natural como argumento. Agora ela deixa de ser argumento e passa a ser **acontecimento**.*
> *Ela roda em cinco dias. Roda dentro do seu corpo. E, se você abandonar o tratamento na metade, **você** é a pressão seletiva.*

Aula 6.3 — Evolução em tempo real, dentro de você

A ÂNCORA

Terceiro dia de antibiótico. A garganta desinchou, a febre passou, você está ótimo. Na caixa ainda sobraram sete comprimidos.

E aí vem o pensamento mais razoável do mundo: **"para que continuar tomando remédio se eu já estou curado? Vou parar, é até melhor para o meu organismo."**

Guarde essa frase. Ela é, sem exagero nenhum, um dos gestos mais evolutivamente perigosos que um ser humano comum pratica na vida cotidiana. Não por ignorância médica. Por ignorância **darwiniana**.

Porque quando você parou no terceiro dia, você não interrompeu um tratamento. Você fez algo muito mais preciso: você **matou as bactérias fáceis e deixou vivas exatamente as difíceis**. E depois deu a elas uma semana de sossego, sem competição nenhuma, para se multiplicarem em paz dentro da sua garganta.

Você não foi vítima de uma superbactéria. Você acabou de fabricar uma.

A DESCONSTRUÇÃO

A frase que zera você — e que quase todo mundo diz

Pergunte a dez pessoas o que aconteceu e nove responderão alguma variação disto:

> *"A bactéria ficou resistente ao antibiótico." / "Ela criou defesa contra o remédio." / "Ela se acostumou com o medicamento." / "Meu corpo ficou resistente ao antibiótico."*

Todas essas frases são **lamarckistas** — exatamente o erro que você desmontou em 6.2. Todas supõem que o antibiótico chegou primeiro e a resistência apareceu **depois**, causada por ele, como uma reação de defesa sob medida.

Três correções cirúrgicas:

Primeira: nenhuma bactéria individual fica resistente durante a vida por causa do contato com o remédio. Uma bactéria sensível exposta à penicilina não se blinda — ela morre. Fim.

Segunda: quem fica resistente não é a bactéria. É a **população**. A resistência não é uma mudança dentro de um indivíduo, é uma mudança de **proporção** entre indivíduos.

Terceira: e a mais importante — quem fica resistente **não é você**. Seu corpo não desenvolve tolerância a antibiótico. A resistência está no genoma das bactérias, não no seu.

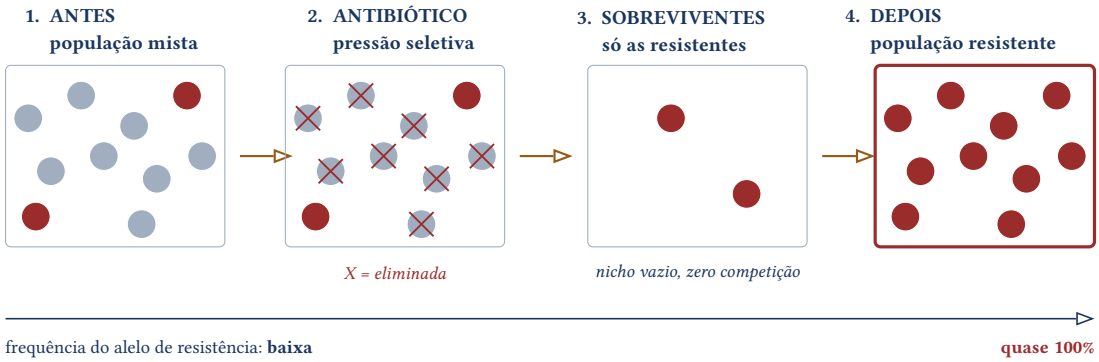
O detalhe que muda tudo: as resistentes já existiam antes

A mutação (você viu em 5.10) é **aleatória e prévia**. Ela não sabe que existe um antibiótico no mundo. Numa colônia com bilhões de bactérias, algumas poucas já carregam, por puro acidente de replicação, um gene que altera a proteína-alvo do medicamento, ou que produz uma enzima capaz de destruí-lo, ou uma bomba de efluxo que joga a droga para fora.

Essas mutantes existiam **antes de o antibiótico existir** — inclusive em bactérias congeladas em amostras anteriores à descoberta da penicilina. Sem antibiótico no ambiente, essa mutação é neutra ou até levemente desvantajosa (fabricar bomba de efluxo custa ATP). Ela fica ali, em frequência baixíssima, sem chamar atenção.

O antibiótico não cria essa bactéria. Ele apenas **elimina toda a concorrência dela**.

O antibiótico não é o autor da mutação.
Ele é o juiz que decide qual mutação valia a pena.



Nenhum círculo mudou de cor em nenhuma etapa.

Fig. 1 — O ponto decisivo do esquema é uma ausência: **nenhuma bactéria cinza virou vermelha**. As vermelhas já estavam lá na etapa 1. O que mudou de 1 para 4 não foi o indivíduo, foi a **frequência** — e isso é a definição operacional de evolução (que você vai formalizar em 6.4). Repare também na etapa 3: matar a maioria não é neutro, porque liberar espaço e recursos é um **presente** para a minoria sobrevivente.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Por que em bactéria isso é rápido — e por que é rápido demais

Quatro fatores combinados, e nenhum deles é decoreba: cada um é uma variável que você pode raciocinar.

Fator	Consequência

Geração de ~20 min	Em 24 h uma bactéria pode gerar mais descendentes do que a humanidade produziu em toda a sua história. Milhares de gerações por semana — o tempo geológico de 6.1 comprimido em dias.
População gigantesca	Mesmo com taxa de mutação baixíssima por gene, em bilhões de células o evento raro é **estatisticamente garantido**.
Haploidia	Só existe uma cópia de cada gene. Não há alelo dominante mascarando nada: qualquer mutação vantajosa se expressa **imediatamente** no fenótipo — sem esperar homozigose.
Transferência horizontal	O trunfo. A bactéria não depende só da herança vertical (mãe → filha): ela troca genes **lateralmente**, entre indivíduos vivos e até entre espécies diferentes.

Esse último item merece parágrafo próprio, porque é o que torna o problema global. Muitos genes de resistência viajam em **plasmídeos** — anéis de DNA extracromossômico. E eles se movem por três rotas:

> **Conjugação** — duas bactérias se conectam por uma ponte e uma copia o plasmídeo para a outra. Resistência transmitida como se fosse um arquivo compartilhado. **Transformação** — a bactéria absorve DNA solto no ambiente, deixado por outra que morreu. Ou seja: matar a bactéria não necessariamente destrói a informação dela. **Transdução** — um vírus bacteriófago (Eixo 8.1) carrega DNA de uma bactéria para outra, funcionando como vetor acidental.

Compare com você: seus genes só chegam à próxima geração por gameta, uma vez a cada ~25 anos, e nunca vêm de outra espécie. A bactéria adquire uma adaptação pronta em minutos. É por isso que a corrida entre farmacologia e evolução é uma corrida que você, biologicamente, está perdendo.

O erro do terceiro dia, agora tecnicamente

Agora reconstrua a cena da âncora com o vocabulário certo.

O antibiótico não é um interruptor liga/desliga. Existe um **gradiente de sensibilidade** na população: umas morrem com pouquíssima droga, outras precisam de dose maior por mais tempo, e algumas poucas resistem de verdade. Nos primeiros dias, o remédio elimina as mais sensíveis — que são a maioria e são exatamente as responsáveis pelo volume de sintomas. Daí você se sentir curado.

Só que "sem sintomas" não é "sem bactéria". No terceiro dia ainda restam as **menos sensíveis**, e é justamente contra elas que os dias 4 a 10 do tratamento existem. Parar ali significa:

> **A SEQUÊNCIA DO DESASTRE**
>
> 1. O antibiótico matou os competidores das linhagens menos sensíveis.
> 2. Você retirou a pressão seletiva antes de eliminar essas linhagens.
> 3. Elas reencontram um ambiente rico em recursos e **sem concorrência**.
> 4. Multiplicam-se e reconstituem a infecção — agora com uma população **enriquecida** em resistência.
> 5. Na recaída, o mesmo antibiótico falha. Não porque a bactéria "aprendeu": porque você selecionou a favor dela.

Note a elegância brutal disso: a dose incompleta é **pior** do que dose nenhuma, porque dose nenhuma pelo menos mantém a competição entre linhagens. É contraintuitivo e é exatamente por isso que aparece em prova.

O mesmo mecanismo, quatro cenários — e é sempre a mesma resposta

Aqui está o retorno do seu investimento nesta aula. O ENEM raramente pergunta sobre penicilina. Ele troca o cenário e mantém o esqueleto:

Cenário	Pressão seletiva	Resultado
Antibiótico	Droga no meio interno	Linhagens resistentes dominam a população bacteriana
Inseticida contra o *Aedes*	Pulverização urbana repetida	Mosquitos com enzimas detoxificantes preexistentes prevalecem
Agrotóxico / erva daninha	Herbicida na lavoura	Plantas invasoras resistentes — mesma lógica, aplicada em 11
Antirretroviral no HIV	Droga única (monoterapia)	Variante resistente escapa; daí o **coquetel**: burlar três alvos simultâneos por mutação é improbabilíssimo

Repare no raciocínio embutido no último caso — ele é ouro. A terapia combinada funciona por **matemática evolutiva**: se a chance de mutação de escape em cada alvo é pequena, a chance de as três ocorrerem na mesma célula é o produto delas, ou seja, praticamente zero. A mesma lógica justifica o **rodízio de inseticidas** na saúde pública e a **rotação de princípios ativos** na agricultura.

E se a droga desaparece?

Pergunta fina: por que bactérias resistentes não tomaram conta do planeta inteiro, se a resistência é tão vantajosa?

Porque resistência tem **custo**. Produzir bomba de efluxo ou uma enzima extra gasta energia; alterar a proteína-alvo pode torná-la um pouco menos eficiente. Sem antibiótico no ambiente, a resistente é **menos** apta que a sensível e perde a competição.

Conclusão que amarra o eixo: **não existe gene "bom" ou "ruim" em si — existe gene vantajoso em um ambiente específico.** Aptidão é sempre relativa ao contexto. Guarde isso: é a frase que resolve metade das questões de evolução.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. A mutação que confere resistência é **aleatória e anterior** ao contato com o antibiótico. O antibiótico **seleciona**, não **induz**.
2. Nunca escreva "a bactéria criou/adquiriu/desenvolveu resistência". Escreva: **já existiam variantes resistentes; o antibiótico eliminou as sensíveis e as resistentes se reproduziram**.
3. Quem se torna resistente é a **população de bactérias** — por aumento da frequência do gene. Nem o indivíduo, nem o paciente.
4. A velocidade vem de quatro fatores: geração curta, população enorme, haploidia (expressão imediata) e **transferência horizontal** de genes.
5. Transferência horizontal por **conjugação**, **transformação** e **transdução**, frequentemente via **plasmídeo** — inclusive entre espécies diferentes.
6. Interromper o tratamento é **pressão seletiva mal aplicada**: elimina competidores e libera nicho para as linhagens menos sensíveis. Pior que não tratar.
7. Antibiótico não age em vírus — logo, não trata gripe. Uso desnecessário só seleciona resistência na sua microbiota (retoma em 8.7).

8. Terapia combinada, rodízio de inseticidas e rotação de agrotóxicos funcionam pelo mesmo princípio: **reduzir a probabilidade de escape simultâneo em múltiplos alvos**.
9. Resistência tem **custo metabólico**: sem a droga, a resistente perde em competição. Aptidão é sempre relativa ao ambiente.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Depois vire a página.

1. Corrija tecnicamente a frase: “a bactéria criou resistência ao antibiótico porque foi exposta a ele”.
2. Cite os quatro fatores que tornam a evolução bacteriana observável em tempo humano.
3. Diferencie os três mecanismos de transferência horizontal de genes e indique o que é um plasmídeo.
4. Explique, em termos de pressão seletiva, por que interromper o antibiótico ao desaparecerem os sintomas favorece a resistência.
5. Justifique por que a resistência não se fixa em 100% das populações naturais na ausência do antibiótico.

GABARITO OQPS

1. A exposição não gera a resistência. Mutações aleatórias **prévias** já conferiam resistência a uma fração mínima da população; o antibiótico atuou como **pressão seletiva**, eliminando as bactérias sensíveis e permitindo que as resistentes se reproduzissem, o que **elevou a frequência** do gene de resistência na população. A mudança é populacional, não individual.
2. (1) Tempo de geração curtíssimo (~20 min), gerando milhares de gerações em poucos dias; (2) populações enormes, que tornam mutações raras estatisticamente frequentes; (3) haploidia, com expressão imediata de qualquer mutação vantajosa, sem mascaramento por dominância; (4) transferência horizontal de genes, que dispensa a herança vertical.
3. **Conjugação**: passagem direta de DNA (geralmente plasmídeo) entre duas bactérias por ponte citoplasmática. **Transformação**: captação de DNA livre no meio, liberado por bactérias mortas. **Transdução**: transferência de DNA bacteriano mediada por bacteriófago. **Plasmídeo**: molécula circular de DNA extracromossômico, de replicação independente, que frequentemente carrega genes de resistência e é o principal veículo dessas trocas.
4. O desaparecimento dos sintomas indica a eliminação das linhagens **mais sensíveis**, que eram maioria — mas não das menos sensíveis. Interromper retira a pressão seletiva justamente quando essas linhagens sobreviventes se encontram num ambiente sem competidores e com recursos abundantes. Elas então se multiplicam e reconstituem a infecção com população enriquecida em resistência, tornando o mesmo fármaco ineficaz.
5. Porque os mecanismos de resistência têm **custo metabólico** (síntese de enzimas e bombas de efluxo, ou alteração de proteína-alvo com perda parcial de função). Na ausência da droga, a variante resistente apresenta **menor aptidão** que a sensível e é desfavorecida pela competição — evidenciando que a vantagem de um alelo é sempre relativa ao ambiente.

A RESPOSTA DA AULA

O antibiótico que funcionava no ano passado não funciona mais porque ele nunca criou resistência em ninguém: ele apenas eliminou as bactérias sensíveis e, com isso, entregou o ambiente inteiro às raras variantes que já eram resistentes por mutação prévia — de modo que, em milhares de gerações bacterianas e com genes trocados horizontalmente por plasmídeos, a frequência do gene de resistência subiu na população, e a seleção natural que Darwin descreveu em milhões de anos aconteceu, aqui, em uma semana.

Gancho para 6.4: *repare que, três vezes nesta aula, você foi obrigado a usar a palavra* ***frequência*** *— e nenhuma vez conseguiu explicar o fenômeno olhando para uma bactéria só. Isso não é coincidência, é a pista de que estávamos observando o objeto errado. A seleção natural não acontece no indivíduo: o indivíduo nasce, morre e não muda de genótipo. Em* ***6.4*** *você vai finalmente responder* ***o que exatamente evolui*** *— e vai aposentar de vez a frase "o mais forte sobrevive", descobrindo que a moeda real da evolução não é força, é* ***aptidão reprodutiva****, medida em frequência alélica dentro de um pool gênico.*